Bi-weekly Progress

6th Session: 2 Nov 2026

Smart Financial Advisor System using LLM Agents with Dynamic RAG

Group Members

Napat Srisamut (6631314021)
Thananan Palanand (6631322021)
Chonlanan Srisanan (6632042421)
Worralop Srichainont (6632200221)
Sivikom Nokham (6632237521)

Agenda

- Platform Overview (Quick Recap)
- Updated Features
- AI Agent Contexts & Security Guardrails
- New Mockup Demo

Platform Overview

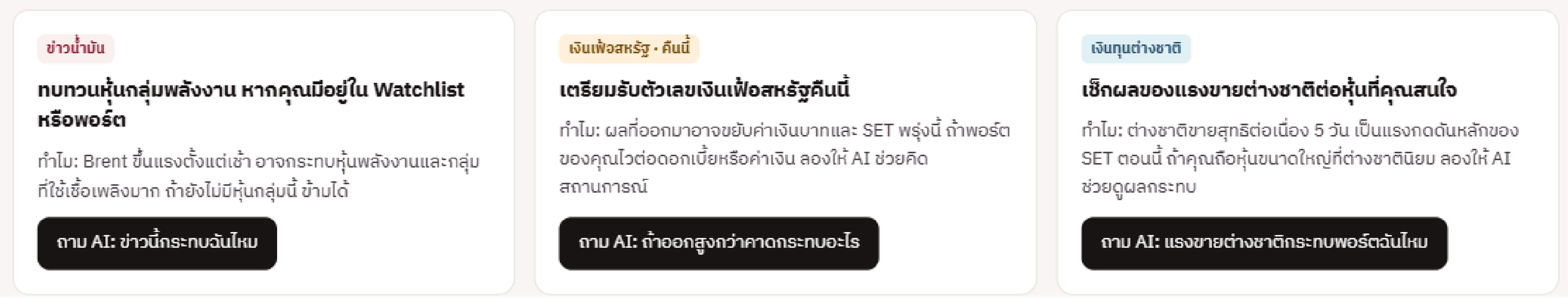
Features หลัก

- Home: ภาพรวมดัชนีตลาด สรุปข่าวโลกทุกเช้าด้วย AI (Daily Brief)
- My Watchlist: ลิสต์หุ้นที่ติดตาม แสดงข่าวและ economic event ของหุ้นเหล่านั้น
- Portfolio: รวมหุ้นที่ผู้ใช้ถืออยู่ โดยที่ผู้ใช้เป็นคนเพิ่มเอง
- Stock Detail: สรุปข้อมูลหุ้นรายตัวด้วย AI แสดง financial data พร้อมถาม AI ต่อได้
- LLMFA: แชตสำหรับถาม ค้นหาหุ้น (Discovery mode) และเปรียบเทียบหุ้น
- Investor Profile: เก็บโปรไฟล์ความต้องการหลักของผู้ใช้ (เปิด-ปิด ได้)

Updated Features

Home page

- **Daily Brief** สรุปภาพรวมข่าวเศรษฐกิจ
  - โดยเป็นการสรุปข่าวตั้งแต่เที่ยงคืน (เวลาไทย) จนถึงปัจจุบัน ข่าวใหม่จะถูกอัปเดทต่อเข้าไปและผู้ใช้จะเห็น Daily Brief เดียวกันทุกคน
  - อัปเดทข่าว**ทุกชั่วโมง** มีเวลาบอกว่าอัพเดทล่าสุดตอนไหน และจะอัปเดทครั้งถัดไปในอีกกี่นาที
  - โดยนำข่าวมาจาก yfinance และ Google Search
  - สรุปเฉพาะข่าวใหญ่ โดย AI ให้คะแนนความสำคัญก่อนนำมาสรุป
  - มีฉบับสั้นย่อไม่กี่บรรทัด และสามารถกดอ่านฉบับเต็มที่ยาวและละเอียดขึ้นได้
  - สามารถเลือกวันเพื่อย้อนดู Daily brief ในอดีตได้
  - AI Agent มี context เกี่ยวกับ Daily brief ในแต่ละวัน ผู้ใช้สามารถถามได้
- **Next step ควรทำอะไรต่อ**
  - มี next step แนะนำว่าควรโฟกัสถามอะไรบ้าง บอกแนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  - เป็นการ์ดที่ generate จาก Daily brief ให้ผู้ใช้ถาม AI ต่อได้หากสนใจว่ามีผลกระทบต่อ Portfolio & Watchlist ของผู้ใช้อย่างไร



Updated Features

Home page (ต่อ)

- **ภาพรวม Portfolio**
  - แสดงมูลค่าพอร์ตรวม และกำไร/ขาดทุนสะสมเทียบกับต้นทุน
  - แสดงกำไร/ขาดทุนของวันนี้ ทั้งเป็นบาทและ % เทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
  - แสดงหุ้นในพอร์ตที่ขยับแรงที่สุดวันนี้
  - อัปเดตราคาจาก yfinance ทุกนาที
- **Market Overview** แสดงราคาของดัชนี SET, SET50, Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq
  - อัปเดตราคาจาก yfinance ทุกนาที

Daily Brief ค้นหาอะไรบ้าง?

- major global market-moving news: stocks, bonds, dollar, and oil
- what moved US markets: stocks, Treasury yields, and Fed policy
- ข่าวเศรษฐกิจและตลาดการเงินไทยที่กระทบดัชนี SET ค่าเงินบาท ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย นโยบายเศรษฐกิจและการเงิน
- major economic data central bank decisions earnings
- breaking geopolitical trade energy news with market impact
- เน้นข่าวขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบวงกว้าง (อาจปรับแก้ภายหลังการทดสอบ)

Updated Features

Portfolio page

- **เป็นหน้ารวมรายการหุ้นที่ผู้ใช้งานถือครองอยู่ เพื่อใช้เป็น Context ให้ LLMFA AI Agents วิเคราะห์ความเสี่ยงและตอบคำถามให้เฉพาะเจาะจงรายบุคคล**
- **มีข้อมูลสรุป Portfolio ของเราทั้งหมด:** มูลค่าพอร์ต (บาท), จำนวนหุ้นกี่ตัว, จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรม, ปันผลเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, วิเคราะห์ การกระจุกตัวของหุ้นใน Portfolio
- **การเพิ่มหุ้นเข้า Portfolio:** ผู้ใช้เป็นผู้บันทึก/แก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง โดยหุ้นแต่ละตัวสามารถเพิ่มแยกกันได้หลาย position ตามราคา จำนวน และวันที่ที่ซื้อ ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องระบุคือ
    - ชื่อหุ้น
    - จำนวนหุ้นที่ถือ
    - ราคาหุ้น ณ ตอนที่ซื้อ
    - วันที่ซื้อ
- **การลบหุ้นออกจาก Portfolio:** ผู้ใช้เป็นคนลบข้อมูลเอง
- **ขอบเขตการทำงาน**
    - **Separated Data List:** แยกการทำงานออกจาก My Watchlist ชัดเจน (Watchlist = หุ้นที่ติดตามดูราคา/ข่าว, Portfolio = หุ้นที่ถือครองจริง)
    - **Non-Transaction System:** ไม่ใช่ระบบส่งคำสั่งซื้อขายจริง

AI Agent Context & Security Guardrails

AI Agent Context

User can ask AI from 2 pages

- LLMFA page (Chatbot)
- Stock detail page

LLMFA page (Chatbot)

- Investor Profile (ประสบการณ์ลงทุน สไตล์การลงทุน ความเสี่ยง ระยะเวลา ตลาดที่สนใจ)
- Watchilist
- Portfolio
- Daily brief ในวันนั้น

Stock Detail page

- Investor Profile (ประสบการณ์ลงทุน สไตล์การลงทุน ความเสี่ยง ระยะเวลา ตลาดที่สนใจ)
- Watchilist
- Portfolio
- Daily brief ในวันนั้น
- + ข้อมูลของหุ้นในหน้าที่ผู้ใช้เปิดอยู่ เอไอจะทราบเลยว่าผู้ใช้ถามเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนโดยไม่ต้องบอก

AI Agent Context & Security Guardrails

Security Guardrails

1. **การจัดการเจตนาและควบคุม Flow**
    - **StateGraph Orchestrator:** ใช้ LangGraph จำแนกเจตนาคำถามของผู้ใช้
    - **Conditional Branching:** หากถามหลุดกรอบ/กว้างเกินไป เช่น "อยากรวยทำไง" ระบบจะต้อนผู้ใช้กลับเข้าสู่ Flow วิเคราะห์หุ้นหรือดูงบ/ข่าวแทนการดึงข้อมูลมั่ว
2. **การผูกบริบทหุ้นรายตัวในหน้า Stock Detail**
    - **Backend Ticker Binding:** ฝั่ง FastAPI จะดึง Ticker จากหน้าจอผูกเข้า System Prompt อัตโนมัติ (ห้าม LLM เดาชื่อหุ้นเอง)
    - **Strict Comparison Rule:** AI Agent ถึงหุ้นตัวอื่นได้ เฉพาะกรณีผู้ใช้ระบุชัดเจนว่าเป็นหุ้นคู่เทียบเท่านั้น
3. **Security & Strict Grounding (ความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลเท็จ)**
    - **Injection Protection:** แยก System Instructions ออกจาก Context Data อย่างเด็ดขาด ป้องกันการถูกทำ Indirect Prompt Injection
    - **Strict Grounding:** บังคับตอบจากบริบทที่แนบไปเท่านั้น หากไม่มีข้อมูลให้ระบุ "ไม่พบข้อมูล" ห้ามเดาคำตอบเองเด็ดขาด
4. **การตรวจสอบคุณภาพและข้อจำกัด**
    - **Citation & Confidence Check:** ตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง source หาก Confidence Score ต่ำกว่าเกณฑ์ ระบบจะวนสั่ง Re-retrieve ข้อมูลใหม่
    - **Mandatory Disclaimer:** บังคับใส่คำเตือนความเสี่ยง และ AI Agent ห้ามฟันธงซื้อ/ขายโดยเด็ดขาด

AI Agent Context & Security Guardrails

Security Guardrails

1. **การจัดการเจตนาและควบคุม Flow**
    - **StateGraph Orchestrator:** ใช้ LangGraph จำแนกเจตนาคำถามของผู้ใช้
    - **Conditional Branching:** หากถามหลุดกรอบ/กว้างเกินไป เช่น "อยากรวยทำไง" ระบบจะต้อนผู้ใช้กลับเข้าสู่ Flow วิเคราะห์หุ้นหรือดูงบ/ข่าวแทนการดึงข้อมูลมั่ว
2. **การผูกบริบทหุ้นรายตัวในหน้า Stock Detail**
    - **Backend Ticker Binding:** ฝั่ง FastAPI จะดึง Ticker จากหน้าจอผูกเข้า System Prompt อัตโนมัติ (ห้าม LLM เดาชื่อหุ้นเอง)
    - **Strict Comparison Rule:** AI Agent ถึงหุ้นตัวอื่นได้ เฉพาะกรณีผู้ใช้ระบุชัดเจนว่าเป็นหุ้นคู่เทียบเท่านั้น
3. **Security & Strict Grounding (ความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลเท็จ)**
    - **Injection Protection:** แยก System Instructions ออกจาก Context Data อย่างเด็ดขาด ป้องกันการถูกทำ Indirect Prompt Injection
    - **Strict Grounding:** บังคับตอบจากบริบทที่แนบไปเท่านั้น หากไม่มีข้อมูลให้ระบุ "ไม่พบข้อมูล" ห้ามเดาคำตอบเองเด็ดขาด
4. **การตรวจสอบคุณภาพและข้อจำกัด**
    - **Citation & Confidence Check:** ตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง source หาก Confidence Score ต่ำกว่าเกณฑ์ ระบบจะวนสั่ง Re-retrieve ข้อมูลใหม่
    - **Mandatory Disclaimer:** บังคับใส่คำเตือนความเสี่ยง และ AI Agent ห้ามฟันธงซื้อ/ขายโดยเด็ดขาด

Platform Overview

Main user : นักลงทุนมือใหม่ที่มีเวลาจำกัด

โจทย์ที่ต้องการแก้

- ผู้ใช้เริ่มได้แม้ยังไม่รู้ว่าจะศึกษาหรือค้นหาหุ้นอย่างไร

ผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง

- ผู้ใช้สามารถศึกษาเข้าใจภาพรวมตลาด แปลและอ่านงบการเงิน ประเมินความเสี่ยง จบในหน้าเดียว
- หากต้องการค้นหาหุ้น จะได้หุ้นที่เหมาะกับความต้องการ พร้อมเหตุผล และแหล่งอ้างอิง

สินทรัพย์ที่รองรับ

- หุ้นไทยและหุ้นสหรัฐ

ไม่รองรับ

- ETF กองทุนรวม ทองคำ น้ำมัน คริปโต Forex

Features หลัก

• Home: ภาพรวมดัชนีตลาด สรุปข่าวโลกทุกเช้าด้วย AI (Morning Brief)

• My Watchlist: ลิสต์หุ้นที่ติดตาม แสดงข่าวและ economic event ของหุ้นเหล่านั้น

• Stock Detail: สรุปข้อมูลหุ้นรายตัวด้วย AI แสดง financial data พร้อมถาม AI ต่อได้

• LLMFA: แชตสำหรับถาม ค้นหาหุ้น (Discovery mode) และเปรียบเทียบหุ้น

• Investor Profile: เก็บโปรไฟล์ความต้องการหลักของผู้ใช้ (เปิด-ปิด ได้)

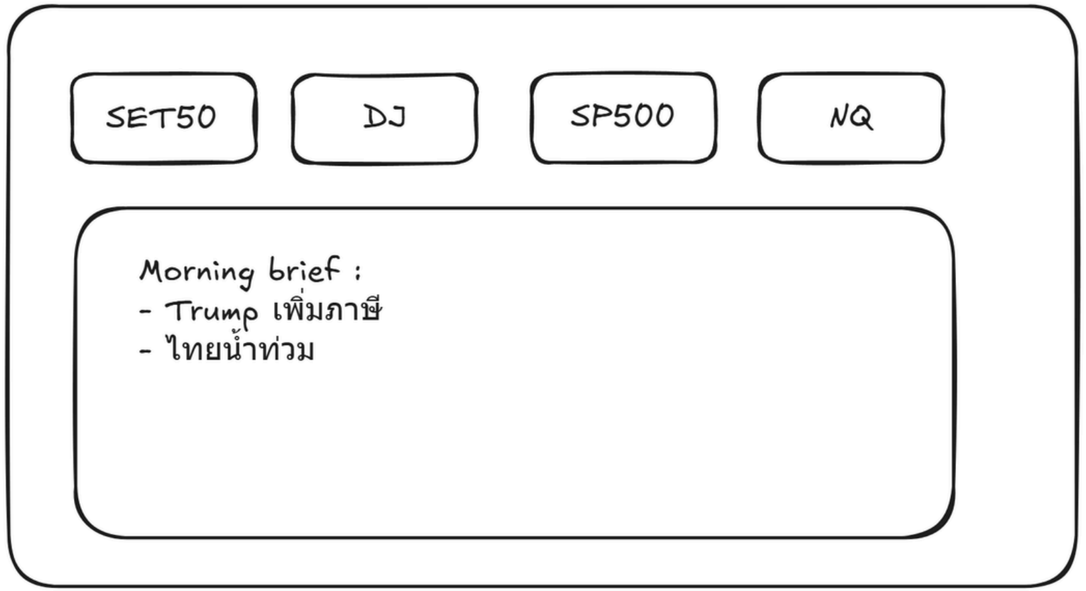
Functional Requirements

Home

- Morning Brief สรุปภาพรวมข่าวเศรษฐกิจทุกเช้าทั้งของไทยและของโลก เพื่อให้เห็นแนวโน้มตลาด
- Market Overview แสดงราคาของดัชนี SET, SET50, Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq

Data used

- ข่าวจาก google search tool
- ดัชนีราคาจาก yfinance (US), settfex (TH)



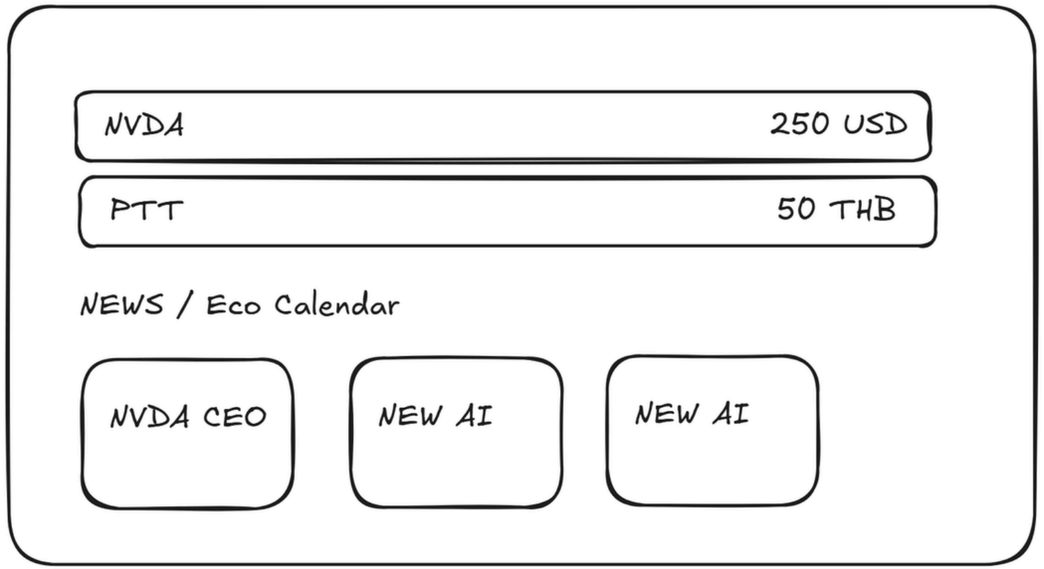
Functional Requirements

My Watchlist

- เพิ่มและลบหุ้นที่ต้องการติดตามได้สูงสุด 20 ตัว
- แสดงราคาและเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา
- รวมข่าวของหุ้นที่ติดตามและ economic event เช่นวันประกาศงบ วันออกปันผล เรียงจากใหม่ไปเก่า
- ไม่มีการเก็บข้อมูลพอร์ตของผู้ใช้

Data used

- ข้อมูลหุ้นและข่าว จาก yfinance (US), settfex (TH)



Functional Requirements

Stock Detail

- Daily Summary: สรุปหุ้นสั้น ๆ รายวันเหมือน Morning Brief ครอบคลุมผลประกอบการล่าสุด ข่าวเด่น วิเคราะห์แนวโน้มจากราคาและ indicator พร้อมประเมินจุดแข็งและความเสี่ยง (ประมวลผลแบบ Lazy Load ครั้งแรกของวัน แล้ว cache ถึงสิ้นวันให้ผู้ใช้ทุกคนเห็นเหมือนกัน)
- LLMFA Chat: ใช้ AI Agent เดียวกันกับหน้า chat bot ไว้ถามข้อมูลหุ้นตัวนั้น โดย Agent จะรู้หุ้นที่ผู้ใช้กำลังเปิดอยู่โดยผู้ใช้ไม่ต้องระบุเอง
- Financial Data: แสดงข้อมูลสำคัญของหุ้นนั้นได้แก่ ข้อมูลราคา กราฟ งบการเงิน ข่าว Financial Ratios

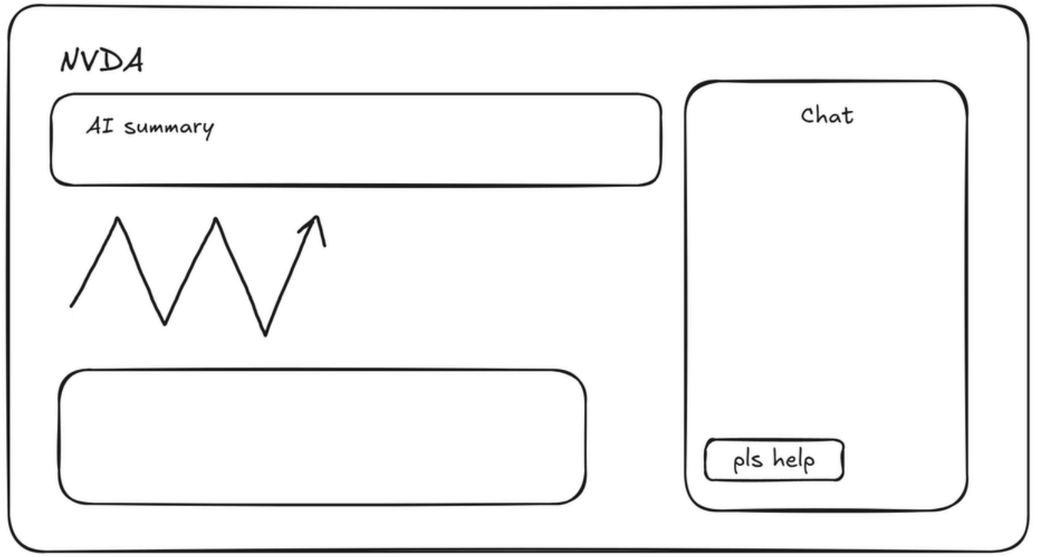
Data used

Daily Summary

- ใช้ Financial Report จาก RAG
- ข้อมูลราคาจาก yfinance (US), settfex (TH) ใช้ราคาเปิดตลาด

Financial Data (Real-time)

- ข้อมูลหุ้นและข่าว จาก yfinance (US), settfex (TH)



Functional Requirements

LLMFA Chat

- แชทสำหรับถาม ค้นหา และเปรียบเทียบหุ้น
- มี Prompt shortcuts เช่น “ช่วยเลือกหุ้นให้หน่อย” และ “ยังไม่รู้เริ่มตรงไหนดี”

Mode ถามตอบปกติ

- ใช้ข้อมูลจาก RAG และราคาจาก yfinance/settfex

Mode สำหรับหาหุ้น

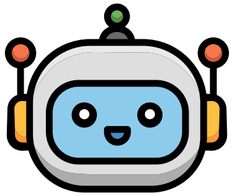
- ถูก triggered เมื่อ user พิมพ์ว่าต้องการให้ค้นหาหุ้น หรือกด manual เองก็ได้
- เลือกว่าจะหาให้เหมาะกับ Investor Profile หรือกำหนดความเอง
- AI ถาม user เกี่ยวกับความต้องด้วยภาษาธรรมชาติ
- แปลงความต้องการเป็น technical filter เพื่อดึงหุ้นจาก tradingview screener
- ตัวอย่างค่าที่ใช้ : Market, Sector, Market Cap, P/E, EPS, Dept, Dividend

ผู้ใช้ต้องเห็นแผนการค้นหา หลังได้ผลลัพธ์สามารถเพิ่มหุ้นเข้า watchlist ได้



ช่วยหาหุ้นหน่อย

อยากหาหุ้นให้เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณเลย หรือหาแนวใหม่ๆครับ



AI สอบถามความต้องการอื่นๆ

↓

สร้าง technical filter เช่น P/E < 20, Dividend > 4%

↓

สรุปแผนการให้ผู้ใช้ยืนยัน

↓

ส่ง filter ไปที่ tradingview screener

↓

อธิบายเหตุผล พร้อมปุ่มเพิ่ม watchlist

Functional Requirements

Investor Profile

ตั้งค่าสไตล์การลงทุนส่วนบุคคล

ข้อ	คำถาม	ตัวเลือก
1	ประสบการณ์ลงทุน	เพิ่งเริ่ม (ไม่ถึง 1 ปี) / มีพื้นฐาน (1-3 ปี) / มีประสบการณ์ (มากกว่า 3 ปี)
2	สไตล์การลงทุน (เลือก 1)	เน้นปันผล / เน้นเติบโต / เน้นหุ้นพื้นฐานดีราคาไม่แพง (VI) / เก็งกำไรระยะสั้น
3	ความเสี่ยงที่รับได้	ต่ำ / กลาง / สูง
4	ระยะเวลาลงทุน	ไม่ถึง 1 ปี / 1-3 ปี / มากกว่า 3 ปี
5	ตลาดที่สนใจ	ไทย / สหรัฐ / ทั้งคู่ และเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจได้หลายข้อ (ไม่บังคับ)

การนำไปใช้

- มือใหม่ได้รับภาษาง่าย คำอธิบายศัพท์ และตัวอย่างประกอบ
- ผู้มีพื้นฐานได้รับรายละเอียดตัวเลขมากขึ้น อธิบายแบบ short & concise
- สายปันผลเริ่มจากข้อมูลการจ่ายปันผล สายเติบโตเริ่มจากรายได้และกำไร
- แนวลงทุนและระยะเวลาช่วยกำหนดมุมมองที่ใช้เล่า แต่ทุกโปรไฟล์ต้องเห็นความเสี่ยงหลัก

Functional Requirements

Investor Profile

ตัวเลือก	ค่า	ผลต่อคำตอบ
ประสบการณ์	เพิ่งเริ่ม	ใช้ภาษาง่าย อธิบายศัพท์ในวงเล็บ ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
ประสบการณ์	มีพื้นฐาน / มีประสบการณ์	ใช้ศัพท์ได้เลย ลงรายละเอียดตัวเลขมากขึ้น
สไตล์	เน้นปันผล	เปิดด้วยข้อมูลปันผล ความสม่ำเสมอของการจ่าย และ payout ratio
สไตล์	เน้นเติบโต	เปิดด้วยการเติบโตของรายได้และกำไร
สไตล์	VI	เปิดด้วยความถูกแพง (P/E, P/BV) และคุณภาพกิจการ (ROE, หนี้)
สไตล์	เก็งกำไรระยะสั้น	เปิดด้วยความเคลื่อนไหวราคา volume และข่าวล่าสุด
ความเสี่ยง	ต่ำ	เน้นอธิบายความผันผวนและความเสี่ยงให้ชัดขึ้น
ระยะเวลา	ไม่ถึง 1 ปี / มากกว่า 3 ปี	ปรับมุมมองว่าข้อมูลนั้นสำคัญกับระยะสั้นหรือระยะยาว

ข้อมูลที่ใช้และ EDA เบื้องต้น

แหล่งข้อมูลและบทบาทของแต่ละแหล่ง

- **yfinance** — ดึงข้อมูลจาก Yahoo Finance สำหรับราคา งบ และข้อมูลประกอบต่าง ๆ รวมถึง ข่าวตลาดและข่าวหุ้น
  ปริมาณหุ้นที่ครอบคลุม: ไทย ประมาณ 750–800 ตัว, US ประมาณ 10,000 ตัว
  Latency: Delayed 15-20 นาที
  ข้อมูลที่ได้หลัก ๆ Technical Indicators (RSI, MACD, EMA), Price, Volume, Financial Ratios
- **settfex** — ดึงข้อมูลตลาดไทย รวมราคาและข้อมูลการเงิน
  ปริมาณหุ้นที่ครอบคลุม: ไทย ประมาณ 830 ตัว + สัญญาอนุพันธ์ TFEX
  Latency: Real-time (ถ้าดึงผ่าน Settrade API)
  ข้อมูลที่ได้หลัก ๆ OHLCV ย้อนหลัง 1–5 ปี, งบการเงินฉบับเต็ม (Balance Sheet 100+ ฟิลด์, งบกำไรขาดทุน 50+ ฟิลด์), Market Cap, Sector
- **TradingView Screener** — ค้นหาหุ้นตามแผนค้นหาที่ผู้ใช้ต้องการ
  ปริมาณหุ้นที่ครอบคลุม: ไทย ประมาณ 830 ตัว, US ประมาณ 10,000 ตัว
  Latency: Delayed 15 นาที
  ข้อมูลที่ได้หลัก ๆ Open Interest (OI), Bid/Ask Depth 5 เลเวล, ปริมาณซื้อขายแยกกลุ่มนักลงทุน (ต่างชาติ/สถาบัน), เอกสาร 56-1 One Report

ข้อมูลที่ใช้และ EDA เบื้องต้น

แหล่งข้อมูลและบทบาทของแต่ละแหล่ง

- **sec.in.th** ดึงข้อมูล One report 56-1 และงบการเงินของหุ้นไทย ดึงได้สำเร็จผ่าน API
- **sec.gov/edgar** ดึงข้อมูล 10-K (ประจำปี), 10-Q (รายไตรมาส), 8-K (เหตุการณ์สำคัญ), DEF 14A (ผู้บริหาร/ค่าตอบแทน), 20-F (บริษัทต่างชาติที่จดในสหรัฐ) ของหุ้นสหรัฐ ดึงได้สำเร็จผ่าน API

Next step: EDA ข้อมูลจากแต่ละ API อย่างละเอียดว่าครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้วิเคราะห์หุ้นมั้ย หากเพียงพอจะช่วยลด cost ในการ OCR report ต่างๆ ไปได้เยอะมาก และทำให้อัพเดท RAG ได้บ่อยขึ้น